

实验一 直流电路

一、实验目的

1. 通过实验验证并加深理解叠加定理和戴维南定理
2. 掌握测量有源二端网络等效参数的实验方法
3. 进一步熟悉直流毫安表、万用表、直流稳压源的使用方法。
4. 通过实验加强对参考方向的掌握和应用能力

二、实验仪器

1. RIGOL直流稳压电源
2. Fluke190测试仪
3. 交直流电路实验箱
4. 数字万用表

三、实验内容

1、叠加定理

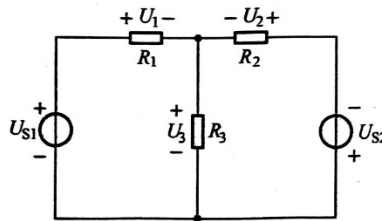


图 1.1 叠加定理的验证

$U_{S1}=6V$
 $U_{S2}=5V$
 $R_1=100\Omega$
 $R_2=510\Omega$
 $R_3=200\Omega$

实验步骤:

- (1) 按图1.1连接电路, 打开IGOL直流稳压电源, 设定 $U_{S1}=6V$, $U_{S2}=5V$, 连接电阻前先用数字万用表电阻挡测下电阻值予以验证.
- (2) 分别在 U_{S1} , U_{S2} 共同作用, U_{S1} 单独作用, U_{S2} 单独作用时测得电阻上电压值, 并计算相应理论值. 某一电压源单独作用时的实验数据应将另一电压源摘除并用导线代替.
- (3) 将两个电压源单独作用的结果叠加, 验证叠加定理.

实验数据:

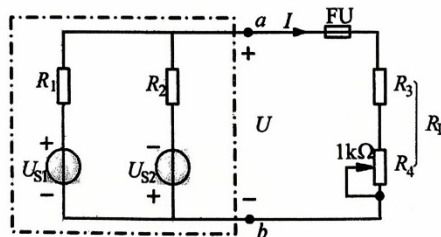
表 1.1 验证叠加定理数据

实验数据 实验内容	理论值			测量值		
	U_1/V	U_2/V	U_3/V	U_1/V	U_2/V	U_3/V
U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用						
U_{S1} 单独作用						
U_{S2} 单独作用						
叠加结果						

回答: 根据表 1.1 中实验数据, 可得到什么结论?

所测数据与理论值基本吻合, U_{S1} , U_{S2} 单独作用叠加结果与两者共同作用产生的效果基本相同.

2、戴维南定理



$U_{S1}=8V$
 $U_{S2}=5V$
 $R_1=200\Omega$
 $R_2=50\Omega$
 $R_3=5\Omega$
 R_4 为 $0\sim 1k\Omega$ 可调电位器

图 1.2 U_{OC} 及 R_O 的测定

实验步骤: (1) 按图 1.2 连接电路

法一: 开路电压 U_{OC} 的测定: 将 R_4 支路断开, 用万用表测得电压 U_{ab} 即为开路电压 U_{OC}

等效内阻 R_O 的测定: 对有源二端网络求等效内阻时, 将电压源取下, 用短路导线代替电源, 用万用表电阻挡测量该网络 a, b 两端间的电阻 R_{ab} 即为 R_O .

法二: 通过绘制有源二端网络的外特性曲线 $U=f(I)$ 得到 U_{OC} 及 R_O 值. 外特性曲线与两坐标轴交点为 U_{OC} , I_{SC} , 其中 U_{OC} 为有源二端网络开路电压, I_{SC} 为有源二端网络短路电流, 有源二端网络等效内阻 $R_O = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$.

调节图 1.2 中的 R_4 , 用万用表读取 4 组数据.

实验数据:

表 1.2 U_{OC} 及 R_O 数据

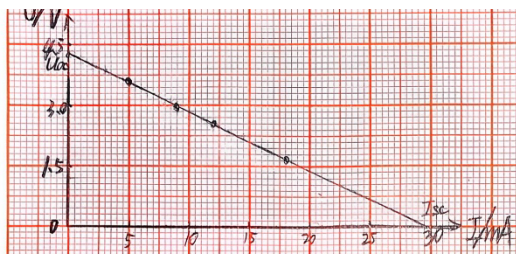
理论值		测量值	
U_{OC}	R_O	U_{OC}	R_O
4.34	143.66	4.35	142.2

表 1.3 外特性测量数据

($I_{sc} = 29 \text{ mA}$)

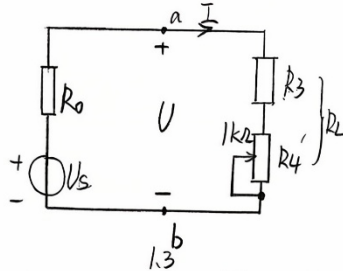
测量值													由外特性求出值		
U/V				I/mA											
U_L	U_b	U_b	U_L	I_{OS}	I_c	$I_{b\text{ 测}}$	I_b	$I_{b\text{ 测}}$	I_b	$I_{b\text{ 测}}$	I_b	U_{OC}/V	I_{SC}/mA	R_O/Ω	

负载曲线:



3、研究性实验项目: 设计电路, 验证戴维南定理

设计电路:



$$U_s = 4.34V$$

$$R_0 = 143.66\Omega$$

$$R_2 = 51\Omega$$

R_4 为 $0-1k\Omega$ 可调电位器

实验步骤:

- (1) 按图 1.3 接线, 由 U_s 和 R_0 组成一个实际电压源, 它是图 1.2 中有源二端网络的戴维南等效电源
- (2) 用可变负载电阻 (R_4) 测出几组电压及电流 I 的数据, 填入表格。
- (3) 根据实验数据按一定比例画出戴维南等效电源的外特性曲线与有源二端网络的外特性曲线比较, 验证戴维南定理。

实验数据:

表 1.4 戴维南等效电源外特性数据

($I_{\text{断}} = 122 \text{ mA}$)

U/V	3.83	3.33	2.80	2.41	1.88	1.44
$I_{\text{通}}/\text{mA}$						
I/mA						

实验曲线



$$U_{oc} = 4.35 \text{ V}$$

$$I_{sc} = 30.5 \text{ mA}$$

$$R = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} \approx 142.62 \Omega$$

四、思考题

实验中，要将电路中的电压源置零，如何操作？可否直接将电压源输出端短接？若电路中包含电流源，应该如何将其正确置零？

电压源置零：将电压源撤出，在原电压源位置用导线连接

不可将电压源输出端短接，否则由于电阻很小，电流会很大，可能将电压源烧毁

电流源置零：将电流源撤出，原电流源位置保持开路即可

实验一原始数据记录

注：(1) 原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

(2) 提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

1、叠加定理

表 1.1 验证叠加定理数据

实验数据 实验内容	理论值			测量值		
	U_1/V	U_2/V	U_3/V	U_1/V	U_2/V	U_3/V
U_{S1} 、 U_{S2} 共同作用						
U_{S1} 单独作用						
U_{S2} 单独作用						
叠加结果						

2、戴维南定理

表 1.2 U_{OC} 及 R_O 数据

理论值		测量值	
U_{OC}	R_O	U_{OC}	R_O

表 1.3 外特性测量数据

($I_{斯} = 1.9 \text{ mA}$)

测量值												由外特性求出值		
U/V				I/mA										
U_1	U_2	U_3	U_4	$I_{1\text{通}}$	I_1	$I_{2\text{通}}$	I_2	$I_{3\text{通}}$	I_3	$I_{4\text{通}}$	I_4	U_{OC}/V	I_{SC}/mA	R_O/Ω

3、研究性实验项目

表 1.4 戴维南等效电源外特性数据

($I_{斯} = 1.9 \text{ mA}$)

U/V
$I_{通}/\text{mA}$
I/mA

教师签字:

